



« ProxiCV : partie sur afficher les statistiques pour aider les RH »

Entreprise PROXIAD

Du 11/04 au 12/07/2024



Nom du tuteur : Tomczak	Qualité : Responsable pédagogique
Nom du maître de stage : Laloux	Qualité : Développeur
Nom de l'étudiant : Pausé	Date du rapport : 26/06/2024

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS.....	3
PARTIE N°1. INTRODUCTION	4
PARTIE N°2. L'ENTREPRISE PROXIAD	5
2.1 RAISON SOCIALE, STATUT JURIDIQUE ET ACTIONNARIAT	5
2.2 ACTIVITES.....	5
2.3 MARCHE ET CHIFFRE D'AFFAIRES.....	5
2.4 CONCURRENCE	7
2.5 ORGANISATION.....	7
2.6 RESSOURCES HUMAINES	7
2.7 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT.....	7
2.8 SYSTEMES DE PRODUCTION	8
2.9 SYSTEMES DE GESTION	8
2.10 DIRECTION DE L'ENTREPRISE PROXIAD	8
2.10.1 Directeur Général.....	8
2.10.2 Directeur Technique.....	8
2.10.3 Directeur Marché	8
2.10.4 Directeur Financier.....	8
2.10.5 Directeur des Ressources Humaines	8
PARTIE N°3. OBJECTIFS DE LA MISSION TECHNIQUE	9
3.1 SUJET DE STAGE.....	9
3.2 CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL.....	9
3.3 CRITERES DE VALIDATION DU PROJET	10
3.4 MOYENS MIS A DISPOSITION DU STAGIAIRE	10
3.5 PLANIFICATION DU PROJET	10
PARTIE N°4. REALISATION DU PROJET.....	11
4.1 ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES ET DE SES CONTRAINTES	11
4.2 CONCEPTION GENERALE	11
4.3 CONCEPTION DETAILLEE	12
4.3.1 Partie Front.....	12
4.3.2 Partie Back.....	26
4.3.3 Partie Base de Données.....	28
4.4 PLAN DE TEST DE CONFORMITE	36
4.5 TESTS DE CONFORMITE (SI APPLICABLE).....	36
4.6 VALIDATION	36
4.7 RESULTATS	36
PARTIE N°5. CONCLUSION	37
PARTIE N°6. GLOSSAIRE.....	38
PARTIE N°7. BIBLIOGRAPHIE	39
PARTIE N°8. ANNEXES	40

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier **Monsieur Laloux**, mon maître de stage, qui occupe la fonction de développeur au sein de la société Proxiad, qui m'a fait confiance et m'a suivi durant ce stage.

Durant mon stage, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier des conseils de **Madame N'GOMA**, de **Messieurs DAOUK, PHOUNPHONH** et **GACI** qui sont alternants et sur le projet Proxiad CV, je voudrais les remercier pour le temps qu'ils m'ont accordé et leur aide précieuse.

Je souhaite également adresser mes remerciements les plus sincères à **Madame SOMPHANTHABAMSOUK** des ressources humaines ainsi qu'à l'ensemble de **l'équipe de Proxiad** qui ont facilité mes démarches et mon intégration pour ce stage.

Je n'oublie pas non plus **Monsieur Labbé de l'association « Mouton 5 pattes »** qui m'a aidé à trouver ce stage et m'a soutenu et suivi tout au long de celui-ci.

PARTIE N°1. INTRODUCTION

Afin de valider la troisième année en Licence professionnelle Métiers de l'informatique parcours Développement d'applications Web et Mobile, chaque étudiant doit effectuer un stage d'une durée de 12 semaines en entreprise. Ce stage est une étape importante pour un étudiant, non seulement du point de vue de la formation, mais aussi d'un point de vue personnel. En effet, l'expérience en entreprise, sur le terrain est nécessaire à la mise en pratique de l'enseignement reçu, elle permet aussi de côtoyer le monde du travail ainsi que d'aborder le travail en équipe.

J'ai eu l'opportunité de réaliser mon stage au sein de la société Proxiad, qui fait partie des Meilleurs Employeurs 2022 de France, selon leurs consultants sur Glassdoor. J'ai intégré plus précisément le Centre De Service¹ (CDS) de la filiale Nord de Proxiad à Lille, dont l'activité ne se limite pas à l'édition de logiciels car elle propose également une gamme complète de services informatiques pour accompagner ses clients dans la mise en œuvre, la maintenance et l'optimisation de leurs solutions informatiques, que ce soit pour la gestion de projet, le support technique ou l'assistance à distance. Elle se distingue par sa capacité à développer des applications innovantes et performantes. Grâce à son savoir-faire technique et son approche agile, l'entreprise garantit des solutions fiables et évolutives, adaptées aux exigences de leurs clients. De plus, elle a mis en place différentes actions telles que la Politique du handicap, la qualité de vie au travail...

Cette entreprise est donc sollicitée pour de nombreuses missions et doit mobiliser des collaborateurs en adéquation pour chacune soit en interne et parfois soit en externe. Cette tâche est dévolue aux ressources humaines qui souhaiteraient disposer d'une application afin de mobiliser le collaborateur disponible, ayant les compétences ainsi que l'expérience nécessaires donc le meilleur profil par rapport à une mission commandée par un client. Ainsi, cette société m'a accueilli afin que j'intègre ce projet de développement d'application nommé Proxi CV. Le projet étant déjà bien avancé avec une version 1 qui doit s'étendre désormais à toutes les antennes Proxiad, j'ai été mis sur une partie assez indépendante du reste qui sera sur une version 3. Mon ticket est de créer une page permettant de faire une recherche selon différents critères (l'emploi, le type de compétence, une compétence et de filtrer par rapport au nombre d'années d'expérience).

Dans un premier temps, je débiterai par une présentation de l'organisme d'accueil ; ensuite, j'enchaînerai par une présentation du sujet et de l'objectif du stage. Et enfin, la dernière partie portera sur l'ensemble du travail effectué, autrement dit, j'aborderai la méthode, les différents résultats. Puis, pour compléter ce rapport qui s'articule autour de trois axes fondamentaux, je dresserai un bilan, autant au niveau des connaissances utilisées qu'au niveau de celles qui m'ont été apportées par l'entreprise.

PARTIE N°2. L'ENTREPRISE PROXIAD

2.1 Raison sociale, statut juridique et actionnariat

La société PROXIAD NORD (LE JEMMAPES) a été créée le 1 octobre 1997, il y a 27 ans. Sa forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication). En 2021, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Son siège social se situe depuis le 1^{er} octobre 2023 au 15 RUE DU PALAIS RIHOUR 59800 LILLE.

En 2013, La société de capital investissement Gimv, investit dans ProxiAD, une société française de services en ingénierie informatique (SSII²) spécialisée dans les nouvelles technologies objet et systèmes d'informations décisionnels.

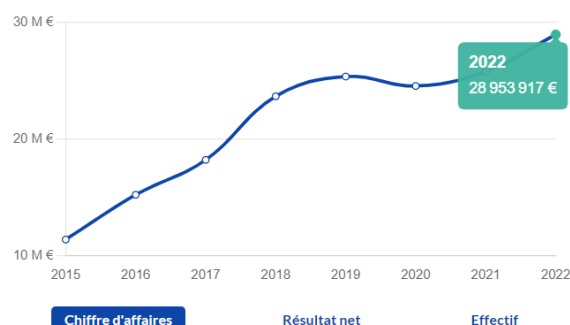
Avec cet investissement réalisé dans le cadre du départ de deux des trois dirigeants fondateurs, Gimv devient actionnaire principal de l'entreprise, aux côtés de Messieurs Eric Rozanès et Stéphane Lévy. Ces derniers prennent la direction opérationnelle du Groupe et investissent également un montant significatif. Raymond Vens, un des trois fondateurs de la société, restera en tant qu'actionnaire et membre du Comité de Surveillance. L'investisseur financier UI Gestion signe sa sortie intégrale à l'occasion de cette opération.

2.2 Activités

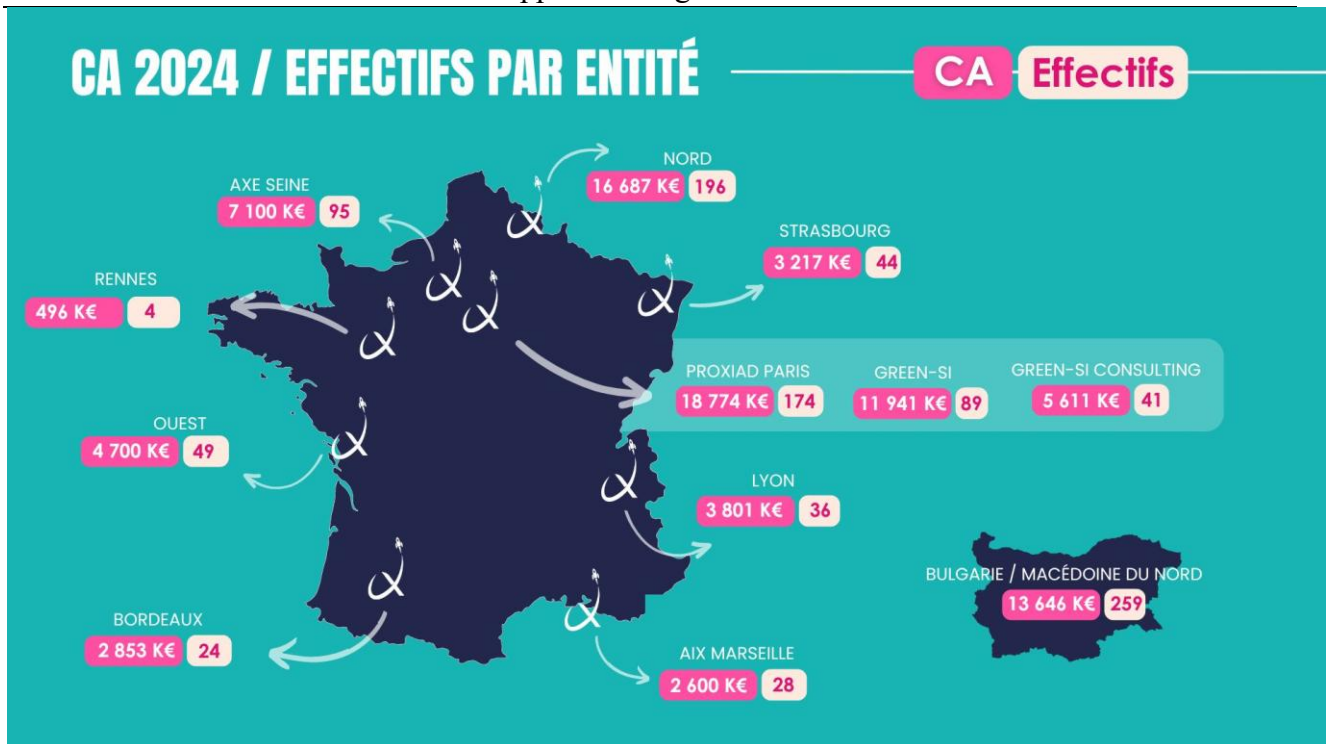
Proxiad Nord est une Entreprise de Services Numériques, spécialisée dans les services et conseils informatiques. Elle comprend 4 domaines d'expertise : l'Applicatif, l'Infrastructure, la Cybersécurité et le DevOps, et compte environs 180 collaborateurs.

2.3 Marché et chiffre d'affaires

Finances de PROXIAD



Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	29M	25,8M	24,5M	25,4M
Marge brute (€)	29M	25,8M	24,6M	25,4M
EBITDA - EBE (€)	1,22M	1,35M	1,24M	530K
Résultat d'exploitation (€)	1,18M	1,33M	1,23M	534K
Résultat net (€)	1,14M	986K	947K	715K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	12,3	5,1	-3,2	7,2
Taux de marge brute (%)	100	100	100	100
Taux de marge d'EBITDA (%)	4,2	5,2	5,1	2,1
Taux de marge opérationnelle (%)	4,1	5,2	5	2,1
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019



Cette entreprise n'a pas d'export.

Ses clients sont principalement :



Parmi ces domaines, on peut retrouver différents clients, voici une liste non exhaustive pour lesquels Proxiad intervient :



2.4 Concurrence

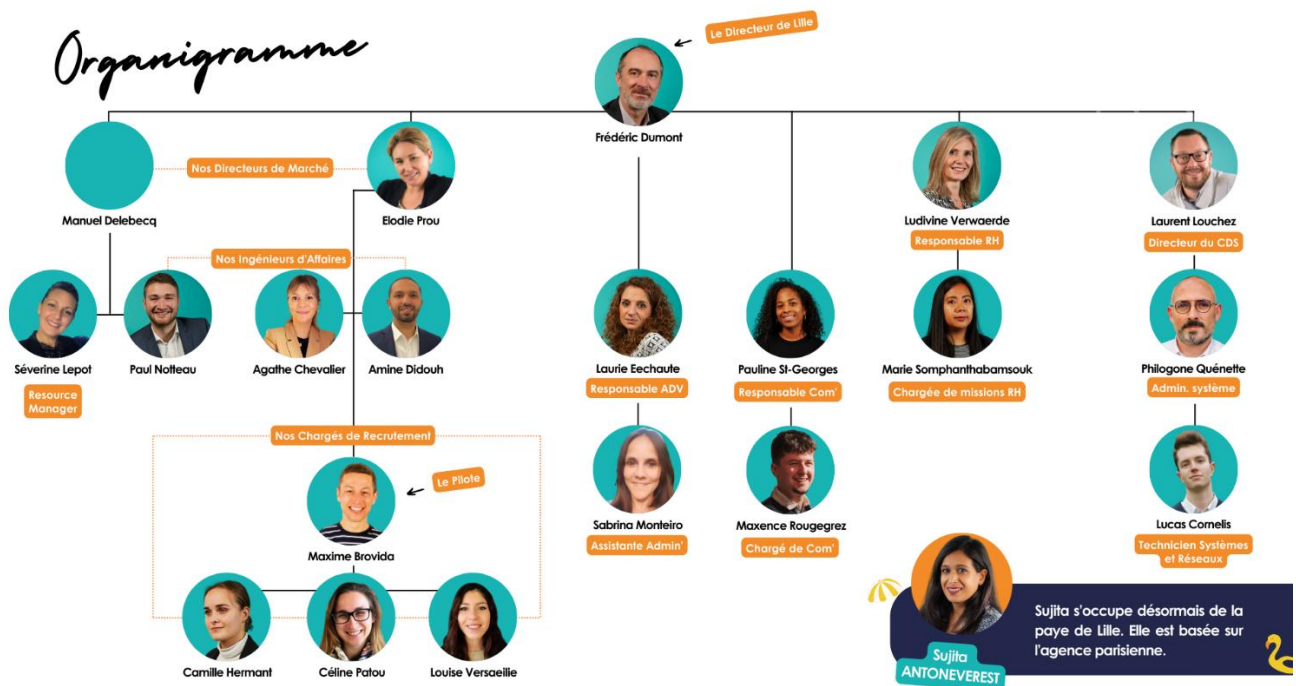
Toutes les ESN³ sont de potentielles concurrentes. Il en existe un grand nombre, parmi elles dans les plus connues, il y a Capgemini, Sopra Steria ou encore CGI.

De plus en plus de clients internalisent les personnes afin de créer leur propre infrastructure et ainsi ne plus forcément passer par une ESN.

Les indépendants comme les freelances représentent aussi des concurrents potentiels car ils travaillent à leur compte pour les clients.

2.5 Organisation

Voici l'organigramme de la structure pour la filiale Nord, chaque filiale dispose de ses propres équipes.



2.6 Ressources humaines

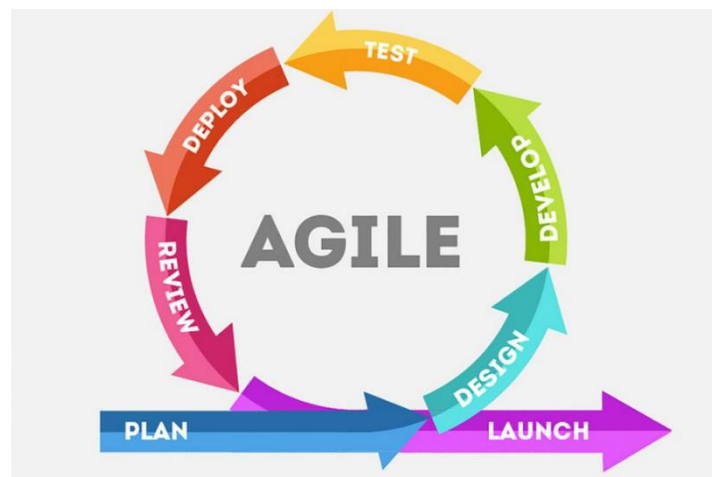
Les données concernant la décomposition des effectifs de l'entreprise par catégorie professionnelle n'existent pas au sein de cette entreprise.

2.7 Recherche et développement

Les données concernant les éventuelles activités de recherche et de développement de l'entreprise et les moyens qui y sont consacrés, ne sont pas disponibles au sein de cette entreprise.

2.8 Systèmes de production

Le système de production est basé sur la méthode agile. Concrètement, les méthodes de développement de logiciels agile sont axées sur la distribution rapide de petites parties de logiciels opérationnels pour améliorer la satisfaction client. Elles se basent sur une approche qui encourage l'adaptation et le travail d'équipe pour favoriser l'amélioration continue. En général, le développement logiciel agile implique la réunion régulière et en personne de petites équipes autonomes de développeurs logiciels et de représentants métier tout au long du cycle de vie.



2.9 Systèmes de gestion

Les données concernant les systèmes informatiques supportant les différents processus de gestion technique, financière et administrative de l'entreprise, ne sont pas disponibles au sein de cette entreprise.

2.10 Direction de l'ENTREPRISE PROXIAD

2.10.1 Directeur Général

2 PDG Stéphane Lévy et Eric Rozannes. Chaque filiale possède un Directeur d'Agence, Frédéric Dumont pour le Nord. Il y a aussi un Directeur du CDS Laurent Louchez

2.10.2 Directeur Technique

Il n'y a pas de directeur technique pour l'ensemble de Proxiad mais il y en a un pour le centre de service Ludovic Ménard

2.10.3 Directeur Marché

Manuel Delecq et Elodie Prou

2.10.4 Commerciaux

Paul Notteau et Amine Didouh

2.10.5 Directeur des Ressources Humaines

Ludivine Verwaerde

PARTIE N°3. OBJECTIFS DE LA MISSION TECHNIQUE

3.1 Sujet de stage

L'entreprise Proxiad propose aux alternants et aux stagiaires de travailler sur des projets de développement internes à l'entreprise.

Elle souhaite standardiser les CV de l'ensemble de ses collaborateurs et candidats par l'intermédiaire d'une application, nommée Proxi CV, Madame Lupart en est la cheffe de projet.

Le projet est de développer l'application Proxi CV sur mobile et PC et de l'intégrer dans le portail d'application MyProxiad regroupant les projets internes de PROXIAD.

Ce projet a pour but de :

- Simplifier la recherche des collaborateurs en fonction des besoins (par exemple rechercher les collaborateurs ayant telle expérience en JAVA)
- Réaliser des statistiques sur différents critères
- ... voir cahier des charges

Au début du projet en 2022, le langage choisi était le React Native⁴ mais il a été changé pour Flutter⁵. En effet, il s'est avéré qu'il gérait mal les vues et les besoins demandés.

Quand j'ai intégré l'entreprise au mois d'avril, ce projet était bien avancé. C'est pourquoi, j'ai été mis sur une partie assez indépendante du reste qui sera sur la version 3.

Mon ticket est de créer une page permettant de faire une recherche selon différents critères (l'emploi, le type de compétence, une compétence et de filtrer par rapport au nombre d'années d'expérience). Cela doit se matérialiser par l'affichage du nombre de résultat ainsi que de statistiques sous forme de graphique correspondant aux filtres renseignés. Un tableau avec la liste des personnes concernée doit apparaître en y faisant figurer leur nom, prénom, email, s'ils sont en mission ou non et permettre la visualisation de leur CV en cliquant dessus.

Pour mettre en place cette page, je dois tenir compte de la charte graphique déjà mise en place sur le projet ainsi que ce qui a déjà été fait pour éviter les doublons.

3.2 Cahier des charges fonctionnel

Créer une page qui offre la possibilité de faire une recherche selon la technologie avec le nombre d'années d'expérience dessus et de retourner les collaborateurs qui correspondent à la recherche.

Rajouter un moyen qui permettra de filtrer les technologies pour faciliter la sélection à l'utilisateur.

Il faudra afficher le nombre de collaborateurs retournés ainsi qu'un graphique ou un camembert pour effectuer des statistiques sur l'ensemble des collaborateurs sur une technologie ou de trier par sexe, etc.

3.3 Critères de validation du projet

Les clients du projet sont les RH, ce sont eux qui valident la bonne réalisation du projet.

Lors des points organisés régulièrement avec la RH, je fais des démonstrations pour qu'elle visualise et suive les avancées. Elle me pose des questions et fait des remarques, des retours qui me permettent de faire évoluer le projet en faisant des ajustements. La responsable de projet teste le projet pour vérifier que les fonctionnalités sont bien implémentées et qu'il n'y a pas de bug.

3.4 Moyens mis à disposition du stagiaire

Les différents moyens mis à disposition sont au niveau matériel un ordinateur avec un VPN⁶ pour permettre la connexion avec le gitlab⁷ du projet, l'importation de code pour le back et le front ainsi que la base de données pour lancer le projet en local.

Il y a également les applications utilisées qui sont VScode⁸, Docker⁹ et DBeaver¹⁰.

Les autres moyens mis à disposition sont au niveau humain l'équipe composée de développeurs et le responsable de projet.

3.5 Planification du projet

Afin de réaliser le prévisionnel, j'ai suivi la méthode suivante : découper le projet en plusieurs ensembles qui seront plus faciles à planifier que le projet, puisque ces derniers sont moins complexes ; jalonner le projet, c'est-à-dire que les jalons permettent de ne commencer une tâche que si je suis sûr que celles d'avant fonctionnent correctement. Ainsi pendant les deux premières semaines, j'ai dû comprendre comment le système marchait grâce à l'aide de l'équipe et de la réalisation de la colonne mission en cour sur le tableau qui m'a permis de comprendre le fonctionnement de L'API. Ensuite lors du premier mois, je me suis occupé des différentes tâches qui permettaient de partir de quelques éléments existants : les Input, puis de la recherche par rapport aux idées qui m'a pris quatre jours pour comprendre et tout adapter. Après, je me suis intéressé à la tâche nombre de collaborateurs retournés par la recherche puis j'ai modifié la partie recherche pour prendre en compte les années d'expérience. Enfin j'ai terminé par la partie des graphiques où tout était à créer : d'abord le graphique comprenant le domaine, type de compétence et compétences puis le graphique nombre d'années d'expérience par rapport au nombre de collaborateurs car la requête fonctionne différemment en utilisant un élément unique le widget¹¹ pour éviter les doublons.

Pour tenir ma planification, je faisais un point avec l'équipe toutes les semaines. Au préalable, j'avais tiré une branche pour faire mon ticket en autonomie et ne pas interagir ou gêner l'équipe sur ce qu'ils réalisent. Je me suis fixé de finir le ticket avant la fin du stage.

PARTIE N°4. REALISATION DU PROJET

4.1 Analyse du cahier des charges et de ses contraintes

Créer une page qui offre la possibilité de faire une recherche selon la technologie avec le nombre d'années d'expérience dessus et de retourner les collaborateurs qui correspondent à la recherche.

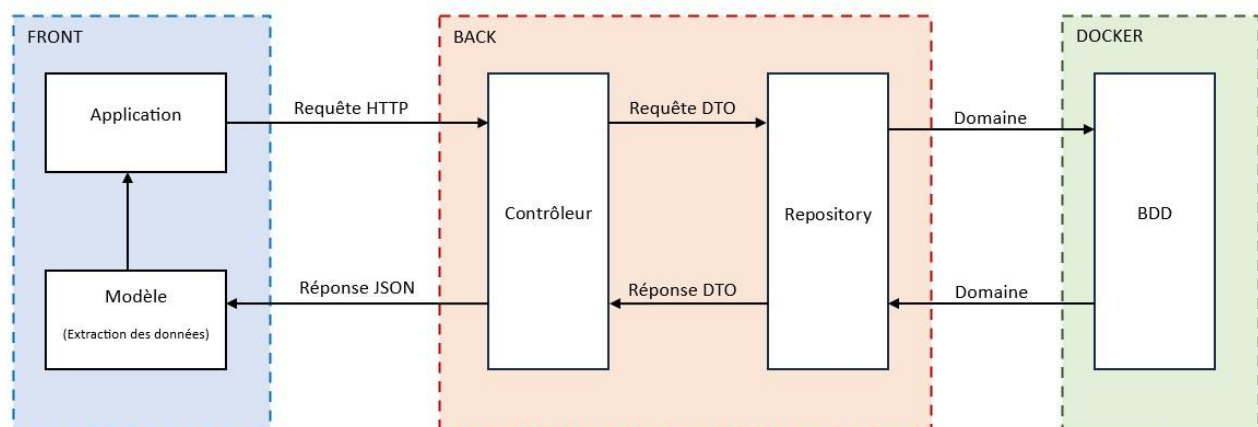
Rajouter un moyen qui permettra de filtrer les technologies pour faciliter la sélection à l'utilisateur. Il faudra afficher le nombre de collaborateurs retournés ainsi qu'un graphique ou un camembert pour effectuer des statistiques sur l'ensemble des collaborateurs sur une technologie.

Les contraintes auxquelles je suis soumis, sont qu'il faut que je prenne en compte ce qui a déjà été fait, éviter les doublons et utiliser les technologies déjà implémentées ainsi que respecter la charte graphique en place.

4.2 Conception générale

Le projet est constitué de 3 parties

- 1^{ère} partie front qui s'occupe de l'interface qui utilise flutter
- 2^{ème} partie back l'api qui est en java
- 3^{ème} partie un docker qui permet de stocker la BDD¹² qui est sous MYSQL



Pour la communication entre le front et l'api, cela se fait via requête http et pour la communication entre l'api et la Base de données le Framework utilisé est Spring Boot car c'est une technologie déjà utilisée au sein de la CDS sur certains projets de clients, elle est très bien documentée et c'est la technologie la plus populaire pour faire une api REST.

4.3 Conception détaillée

4.3.1 Partie Front

Dans un premier temps, je me suis concentré sur la compréhension du fonctionnement du projet déjà existant réalisé par l'équipe avant mon arrivée.

J'ai réalisé une maquette de l'écran que je devais développer dans le but de fixer la structure de la page, en accord avec les responsables du projet. Ceci permet de définir ce qui doit être mis en place et de garder une homogénéité avec le reste de l'application

Version 1 de la maquette

Section 1 </>

Frame 1

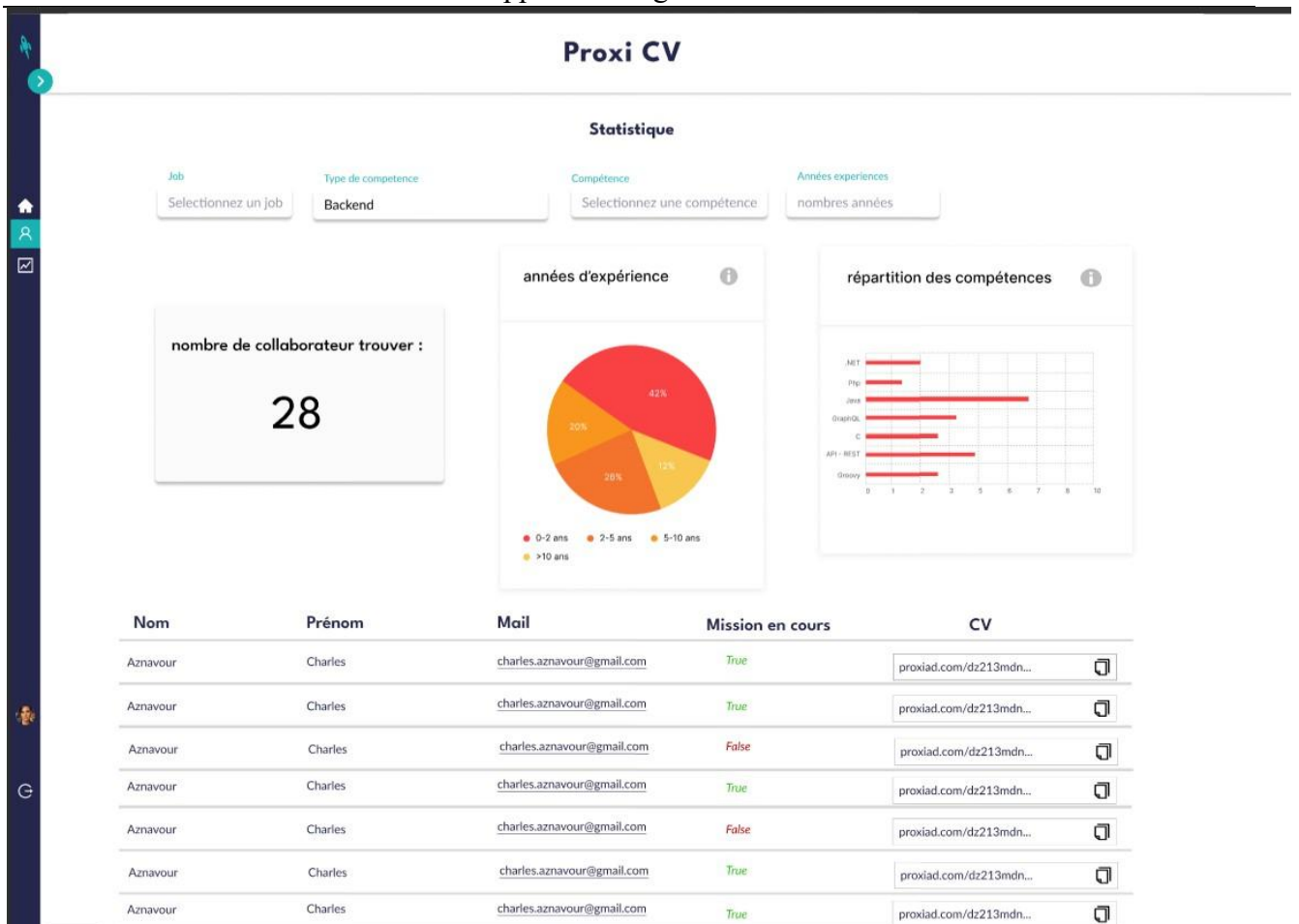
Statistique

compétence job

nom	prénom	mail	mission en cours	status	CV

882 x 536

Version 2 de la maquette



Après la validation de la maquette, j'ai pu commencer à coder la page web.

Pour commencer, j'ai repris le tableau qui était sur la page candidat et je l'ai adapté pour avoir les informations dont j'avais besoin.

Sur le tableau j'ai dû ajouter une colonne mission en cours.

Nom	Prénom	Email	Mission en cours	Visualiser
test0	test0	test0.tes0@gmail.com	disponible	
test1	test1	test1.test1@exemple.com	disponible	
test2	test2	test2.test2@exemple.com	disponible	
a	a	a.a@exemple.com	disponible	
b	b	b.b@gmail.com	disponible	
c	c	c.c@example.com	disponible	

A l'initialisation de la page, cette fonction `fetchUsersDisponibilite()` est appelée grâce à `initState` et a pour finalité d'obtenir une liste de ID pour les utilisateurs et un boolean qui représente son statut (voir partie base de données).

```

238 @override
239 void initState() {
240     super.initState();
241     fetchData();
242     fetchExternalUsers();
243     fetchUsersDisponibilitie();
244 }
    
```

Elle permet de récupérer les données reçues par getUsersDisponibilitie() en JSON et de les rendre utilisable par flutter.

```

263 //récupère la disponibilité des différent utilisateur
264 Future<void> fetchUsersDisponibilitie() async {
265     try {
266         final List<ProxicvUserdisponibilitie> fetchedUsersDispo =
267             await _userDisponibleService.getUsersdisponibilitie();
268         setState(() {
269             usersDispo = fetchedUsersDispo;
270         });
271     } catch (error) {
272         print('Erreur lors de la récupération de la disponiblite: $error');
273     }
274 }
    
```

getUsersDisponibilitie() fait une requête http pour récupérer les données via l'api.

```

37
38 // GET ALL USER disponibilite
39 Future<List<ProxicvUserdisponibilitie>> getUsersdisponibilitie() async {
40     try {
41         final response = await httpClient.get(Uri.parse('${getBaseUrlUser()}/disponibles'));
42         if (response.statusCode == 200) {
43             final List<dynamic> data = json.decode(utf8.decode(response.bodyBytes));
44             return data.map((item) => ProxicvUserdisponibilitie.fromJson(item)).toList();
45         } else {
46             throw Exception('Erreur lors de la récupération des utilisateurs.');

```

La class ProxicvUserdisponibilitie permet de convertir le format JSON en associant chaque champ à son équivalent dans la class ProxicvUserdisponibilitie.

```

1  class ProxicvUserdisponibilitie {
2    int? idProxicvUser;
3    final bool? disponibilitie;
4
5    ProxicvUserdisponibilitie({
6      this.idProxicvUser,
7      this.disponibilitie,
8    });
9
10   factory ProxicvUserdisponibilitie.empty() {
11     return ProxicvUserdisponibilitie(
12       idProxicvUser: 0,
13       disponibilitie: true);
14   }
15
16   factory ProxicvUserdisponibilitie.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
17     return ProxicvUserdisponibilitie(
18       idProxicvUser: json['idProxicvUser'] is int
19         ? json['idProxicvUser']
20         : (json['idProxicvUser'] is double
21           ? json['idProxicvUser'].toInt()
22           : 0),
23       disponibilitie: json['disponible'] as bool? ?? null,
24     );
25   }
26
27   Map<String, dynamic> toJson() {
28     return {
29       'idProxicvUser': idProxicvUser,
30       'disponible': disponibilitie,
  
```

Construction du tableau avec les valeurs de user.idProxicvUser, la variable statusUserDispo récupère un tableau qui est constitué de deux données une chaîne de caractères et une couleur par rapport à ce qui a été récupéré via la fonction getStatusDispo().

```

533
534   rows: filteredUsers.map(
535     (user) {
536       //récupère la réponse par rapport a idProxicvUser
537       var statusUserDispo = getStatusDispo(user.idProxicvUser!);
538       return DataRow(
539         cells: [
540           DataCell(Text(user.lastname!)),
541           DataCell(Text(user.firstname!)),
542           DataCell(Text(user.email!)),
543           DataCell(Text(
544             statusUserDispo['text'],
545             style: TextStyle(color: statusUserDispo['color']),
546           )), // Text // DataCell
  
```

La fonction getStatusDispo reçoit l'ID de l'utilisateur, elle récupère le boolean associé à cette ID via un test d'égalité et renvoie un tableau avec les données qui correspondent.

```

200
201 //renvoie un string et la couleur du texte en fonction de disponibilité
202 Map<String, dynamic> getStatusDispo(int iduserProxiad) {
203     String statusText;
204     Color statusColor;
205     //recuper boolean des idProxicvUser et egale a la valeur recu
206     var status = usersDispo
207         .firstWhere((Element) => Element.idProxicvUser == iduserProxiad)
208         .disponibilitie;
209
210     switch (status) {
211     case true: //pas de mission en cour
212         statusText = 'disponible';
213         statusColor = Colors.green;
214         break;
215     case false: //mission en cours
216         statusText = 'en mission';
217         statusColor = Colors.red;
218         break;
219     default: //aucun donnée n'a été retourné
220         statusText = 'aucun donnée';
221         statusColor = Colors.black;
222         break;
223     }
224     return {'text': statusText, 'color': statusColor};
225 }
    
```

Pour les listes déroulantes jobs, type de compétence, compétence, compétence, le code a déjà été fait sur une autre partie du projet mais pour années d'expérience j'ai dû le faire en dur sur le front.

jobs

type de compétence

compétence

année d'expérience

Recherche

```

24 //valeur pour la liste année d'experience
25 enum Experience {
26     debutant('inférieur à 2 ans', {'min': 0, 'max': 2}),
27     intermediaire('2 à 5 ans', {'min': 2, 'max': 5}),
28     experimenter('5 à 10 ans', {'min': 5, 'max': 10}),
29     expert('supérieur à 10 ans', {'min': 10, 'max': 99});
30
31     const Experience(this.label, this.value);
32     final String label;
33     final Map<String, int> value;
34 }
    
```

Label contient le libelle (= le texte) à afficher et value la valeur retournée.

```

428 DropdownMenu<Experience>{
429   width: 220,
430   enableFilter: true,
431   requestFocusOnTap: true,
432   enabled: SkillIsNull,
433   label: const Text("année d'expérience"),
434   inputDecorationTheme: const InputDecorationTheme(
435     filled: true,
436   ), // InputDecorationTheme
437   onSelect: (experienceSelected) {
438     if (experienceSelected != null) {
439       setState(() {
440         experienceSelect = true;
441         experienceselect = experienceSelected.value;
442         print('value exp: $experienceSelect');
443         recup_saisie_Exp(experienceSelect);
444       });
445     } else {
446       setState(() {
447         experienceSelect = false;
448         experienceselect = {'min': 0, 'max': 99}; //permet de rester le filtre
449         print('exp empty: $experienceSelect');
450         recup_saisie_Exp(experienceSelect);
451       });
452     }
453   },

```

Afin de ne pas pouvoir modifier la valeur du nombre d'années d'expérience dans les filtres, j'ai ajouté un contrôle sur le champ de compétence. J'ai donc utilisé le booléen skillIsNull sur la propriété enabled du champ.

```

    SizedBox(width: 25),
    DropdownMenu<Skill>{
      width: 250,
      enableFilter: true,
      requestFocusOnTap: true,
      label: const Text('compétence'),
      inputDecorationTheme: const InputDecorationTheme(
        filled: true,
      ), // InputDecorationTheme
      onSelect: (SelectedContent) {
        if (SelectedContent != null) {
          setState(() {
            SkillIsNull = true;
            selectedSkillID = SelectedContent.idSkill;
            print('ID skill $selectedSkillID');
            getFiltre();
          });
        } else {
          selectedSkillID = null;
          SkillIsNull = false;
          getFiltre();
        }
      },
    },
    dropdownMenuEntries:

```

Si compétence est null alors Skillisnull est a false sinon il est à true.

Pour implémenter, le fait qu'elle se filtre pour réduire les sélections des listes suivantes. J'ai fait en sorte de récupérer les ID des différents inputs et d'appeler la fonction GetFiltre().

```

124 void getFiltre() {
125     reponseFiltre = [];
126     _filtreSkilltypes = [];
127     _filtreSkill = [];
128     //test si selectedSkillID contient une valeur
129     if (selectedSkillID != null) {
130         chartTypeVariable = ChartType.pie;
131         dataTypeVariable = DataType.exp;
132         additionalDataVariable = selectedSkillID;
133         recuperation_saisie_skill(selectedSkillID!);
134     } else if (selectedSkillTypeID != null) { //test si selectedSkillTypeID contient une valeur
135         for (var id in _filtre) {
136             if (id.idSkillType == selectedSkillTypeID) {
137                 //permet l'actualisation de valeur dans compétence
138                 for (var skill in _skills) {
139                     if (skill.idSkill == id.idSkill &&
140                         !_filtreSkilltypes.contains(skill)) {
141                         _filtreSkill.add(skill);
142                         recuperation_saisie_skill(skill.idSkill!);
143                     }
144                 }
145             }
146         }
147         chartTypeVariable = ChartType.bar;
148         dataTypeVariable = DataType.skill;
149         additionalDataVariable = selectedSkillTypeID;
150     } else if (selectedDomaineID != null) { //test si selectedDomaineID contient une valeur
151         for (var id in _filtre) {
152             if (id.idDomain == selectedDomaineID) {
153                 //permet l'actualisation de valeur dans type de compétence
154                 for (var Skilltype in _skilltypes) {
155                     if (Skilltype.idSkillType == id.idSkillType &&
156                         !_filtreSkilltypes.contains(Skilltype)) {
157                         _filtreSkilltypes.add(Skilltype);
158                     }
159                 }
160                 //permet l'actualisation de valeur dans compétence
161                 for (var skill in _skills) {
162                     if (skill.idSkill == id.idSkill &&
163                         !_filtreSkilltypes.contains(skill)) {
164                         _filtreSkill.add(skill);
165                         recuperation_saisie_skill(skill.idSkill!);
166                     }
167                 }
168             }
169         }
170     }
171     chartTypeVariable = ChartType.bar;
172     dataTypeVariable = DataType.skillType;
173     additionalDataVariable = selectedDomaineID;
  
```

```

174 }else{ //état sens filtre
175     _filtreskilltypes = _skilltypes;
176     _filtreskill = _skills;
177     chartTypeVariable = ChartType.bar;
178     dataTypeVariable = DataType.domain;
179     additionalDataVariable = null;
180 }
181
182 setState(() {});
183 }
    
```

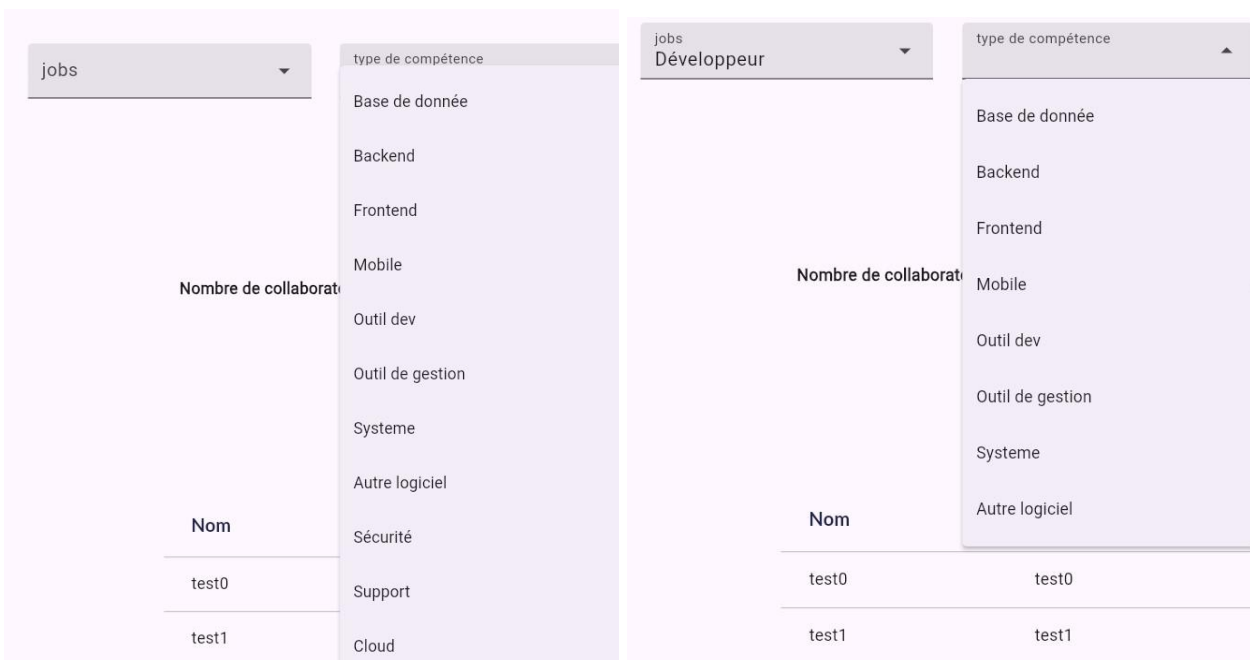
Cette fonction a trois rôles

- le premier est de filtrer les valeurs des input suivant grâce à une liste filtre qui est récupérée avec une requête à l'api à l'initialisation de la page.

```

88 final filtre = await _FiltreService.getFiltreStatistique();
    
```

contient juste une liste des ID qui sert de paterne pour savoir quels sont les ID des jobs, type de compétence et compétence qui peuvent être associés (explication voir partie base de données) en faisant des tests d'égalité. Cette fonction est appelée à chaque fois qu'un des 3 champs a reçu une nouvelle valeur.



The image shows two side-by-side screenshots of a web application interface. Both screenshots display a form with two main sections: 'jobs' and 'type de compétence'. In the left screenshot, the 'jobs' dropdown is set to 'Développeur' and the 'type de compétence' dropdown is open, showing a list of skills: Base de donnée, Backend, Frontend, Mobile, Outil dev, Outil de gestion, Systeme, Autre logiciel, Sécurité, Support, and Cloud. Below the dropdowns, there are two input fields labeled 'test0' and 'test1'. In the right screenshot, the 'jobs' dropdown is still 'Développeur', but the 'type de compétence' dropdown is closed, and the 'test0' and 'test1' input fields now contain the text 'test0' and 'test1' respectively.

C'est le même principe pour l'input compétence.

- le second est de préparer les données à exécuter pour la recherche lorsque que l'utilisateur cliquera sur le bouton via la fonction `recuperation_saisie_Skill()` qui crée une liste ID de skill.
- Et le troisième est d'actualiser les variables pour mettre à jour le graphique lors de la recherche.

```

230 //fonction crée pour stockée les idskill dans une liste
231 recuperation_saisie_Skill(int idSkill) {
232     reponseFiltre.add(idSkill);
233 }
234 //fonction crée pour stockée la valeur expérience sélectionner
235 recup_saisie_Exp(experienceselect) {
236     recup_Exp = experienceselect;
237 }
    
```

Pour le nombre de collaborateurs retournés, j'ai rajouté un .length sur la liste des user.

```

296 Widget build(BuildContext context) {
297     final filteredUsers = users.where((user) {
298         final nom = user.lastname!.toLowerCase();
299         final prenom = user.firstname!.toLowerCase();
300         final email = user.email!.toLowerCase();
301         final query = searchQuery.toLowerCase();
302         number = users.length; //nombre de collaborateur
303         return nom.contains(query) ||
304             prenom.contains(query) ||
305             email.contains(query);
306     }).toList();
    
```

```

492 Row(
493     children: <Widget>[
494         Expanded(
495             flex: 1,
496             child: Center(
497                 child: Text(
498                     'Nombre de collaborateur trouver: $number',
499                     style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
500                 ), // Text
501             ), // Center
502         ), // Expanded
503         if (experienceSelect == false) ...[
504             Expanded(
505                 flex: 2,
506                 child: Center(
507                     child: ModuleGraph(
508                         chartType: _chartTypeVariable,
509                         dataType: _dataTypeVariable,
510                         additionalDataSelect: _additionalDataVariable,
511                     ), // ModuleGraph
512                 ), // Center
513             ), // Expanded
514         ]
515     ], // <Widget>[]
516 ), // Row
    
```

Si l'on clique sur le bouton, cela appliquera le filtre sur le tableau des collaborateurs et actualisera le graphique via la fonction `_updateRecherche`.

```

466     SizedBox(width: 50),
467     Padding(
468       padding: const EdgeInsets.all(16.0),
469       child: ElevatedButton(
470         onPressed: _updaterecherche,
471         child: Row(
472           mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
473           children: [
474             SizedBox(width: 6),
475             Text(
476               'Recherche',
477               style: labelButton,
478             ), // Text
479           ],

```

```

281   _updaterecherche() {
282     if (reponseFiltre.isEmpty) {
283       fetchExternalUsers(); //retrait le tableau sans filtre
284     } else {
285       //fonction qui récupère la liste ID et la valeur de années d'expérience
286       recupUserByFiltre();
287     }
288
289     //actualise le graphique
290     setState(() {
291       _chartTypeVariable = chartTypeVariable;
292       _dataTypeVariable = dataTypeVariable;
293       _additionalDataVariable = additionalDataVariable;
294     });
295   }

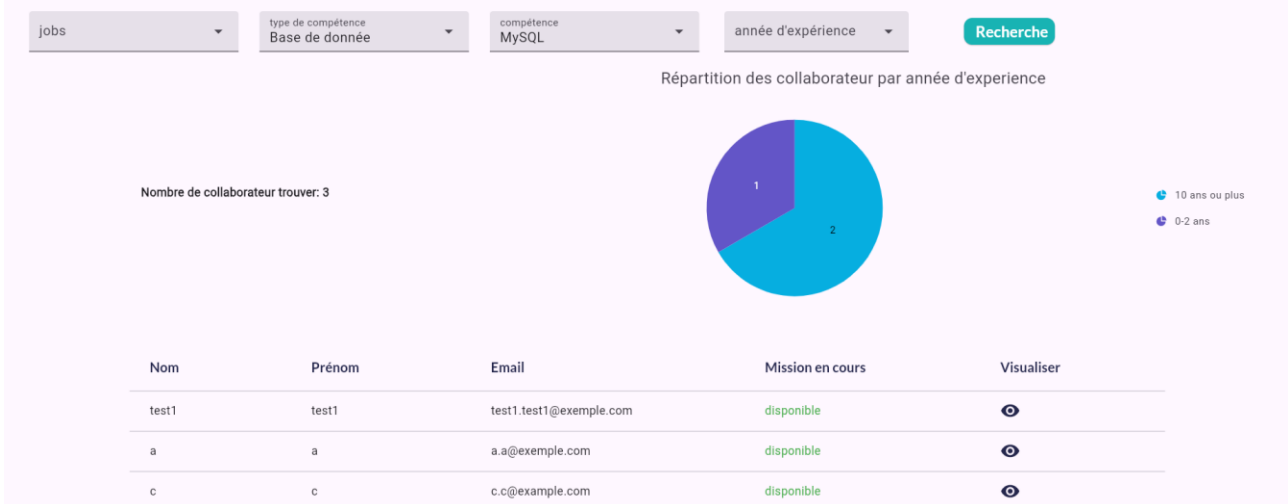
```

```

185   Future<void> recupUserByFiltre() async {
186     try {
187       final List<ProxicvUser> fetchedUsers =
188         await _userService.getUsersByFiltres(reponseFiltre, recup_Exp);
189       setState(() {
190         users = fetchedUsers;
191       });
192     } catch (error) {
193       print('Erreur lors de la récupération des candidats: $error');
194       AlertDialog.showAlertDialog(
195         context,
196         'Erreur lors de la récupération des candidats',
197         Colors.redAccent,
198         Colors.white,
199         icon: Icons.error,
200       );
201     }
202   }

```

Et grâce au setState, cela met à jour le tableau.

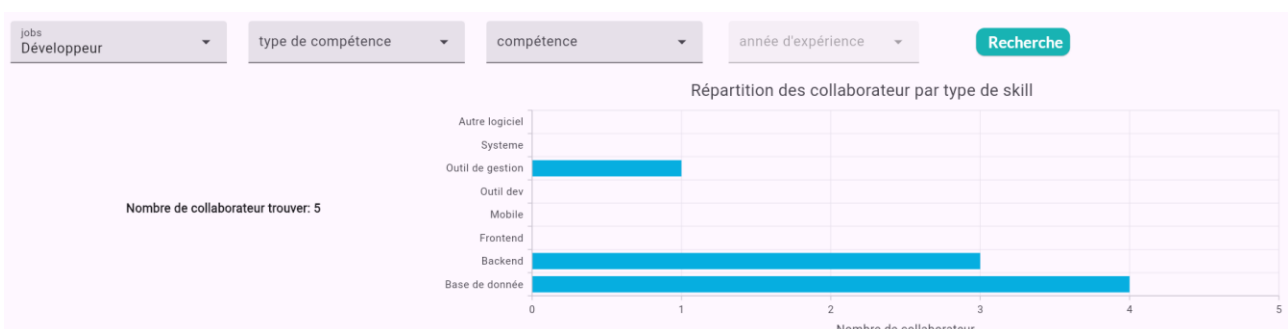
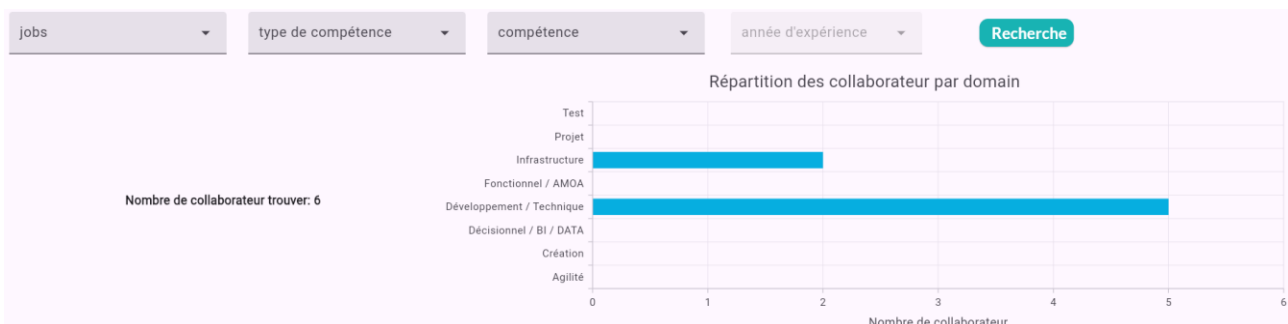


Pour la partie du graphique comme il devait recevoir des données similaires, je ne voulais pas avoir à en faire plusieurs, j'ai donc cherché à les faire tenir dans un seul widget qui utilise 3 variables (DataType, ChartType et additionalDataSelect).

```

chartTypeVariable = ChartType.bar;
dataTypeVariable = DataType.skillType;
additionalDataVariable = selectedDomaineID;
    
```

Pour DataType et ChartType ne peuvent être null quand à additionalDataSelect elle peut être null en fonction des situations exemple : sur le graphique pour afficher les domaines il n'a pas besoin de renvoyer ID par contre pour type de compétence oui car le graphique affichera les données en fonction de ce qui a été sélectionné dans jobs.



```

15 //initialisation du graphique
16 const ModuleGraph({key? key,
17   required this.chartType,
18   required this.dataType,
19   this.additionalDataSelect,
20 }) : super(key: key);
21
22
23 @override
24 _ModuleGraphState createState() => _ModuleGraphState();
25
26 }
27
28 class _ModuleGraphState extends State<ModuleGraph>{
29   late List<ProxicvStatistiqueGraph> _charData = [];
30   GraphiqueService graphiqueService = GraphiqueService();
31   String title = "";
32   String _title = "";
33
34
35   @override
36   void initState(){
37     super.initState();
38     _fetchChartData();
39   }

```

Cette partie est exécutée lors du lancement de la recherche.

```

41 @override //permet de metre a jour le graphique
42 void didUpdateWidget (covariant ModuleGraph oldWidget) {
43   super.didUpdateWidget(oldWidget);
44   if(oldWidget.chartType != widget.chartType ||
45     oldWidget.dataType != widget.dataType ||
46     oldWidget.additionalDataSelect != widget.additionalDataSelect){
47     _fetchChartData();
48   }
49 }

```

En fonction des valeurs de 2 variables dataType, et additionalDataSelect la fonction exécutée par graphiqueService changera ainsi que le titre.

```

51 Future<void> _fetchChartData() async {
52   List<ProxicvStatistiqueGraph> chartData;
53   try {
54     if (widget.additionalDataSelect == null){
55       switch (widget.dataType){
56         case DataType.domain:
57           title = 'Répartition des collaborateur par domain';
58           chartData = await graphiqueService.getGraphiquedomain();
59           break;
60         default:
61           throw Exception('erreur donnée incorrecte');
62         }
63       }else{
64         switch (widget.dataType){
65           case DataType.skillType:
66             title = 'Répartition des collaborateur par type de skill';
67             chartData = await graphiqueService.getGraphiqueskillTypeByIdomain(widget.additionalDataSelect);
68             break;
69           case DataType.skill:
70             title = 'Répartition des collaborateur par skill';
71             chartData = await graphiqueService.getGraphiqueskillbySkillType(widget.additionalDataSelect);
72             break;
73           case DataType.exp:
74             title = 'Répartition des collaborateur par année d\'experience';
75             chartData = await graphiqueService.getGraphiqueskillExpByIdskill(widget.additionalDataSelect);
76             break;
77           default:
78             throw Exception('erreur donnée incorrecte');
79           }
80         }
81       }
82       setState(() {
83         _charData = chartData;
84         _title = title;
85       });

```

Il renvoie toute une liste qui contient un libelle et int qui sera stockée dans chartData.

Pour l’affichage du graphique, il va dépendre de la valeur que possède chartType.

```

92 @override
93 Widget build(BuildContext context){
94   switch (widget.chartType){
95     case ChartType.bar:
96       return _barChart(_charData, _title);
97     case ChartType.pie:
98       return _pieChart(_charData, _title);
99     default:
100       return const Text('type de graphique non pris en charge');
101   }
102 }
103 }

```

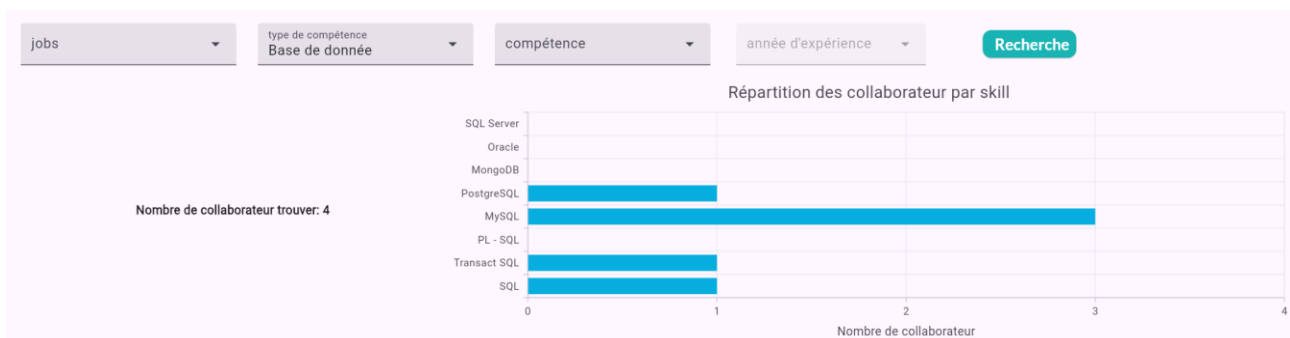
Ce qui appellera la fonction _barChart ou _pieChart si chartType possède une autre valeur il y aura un message d’erreur.

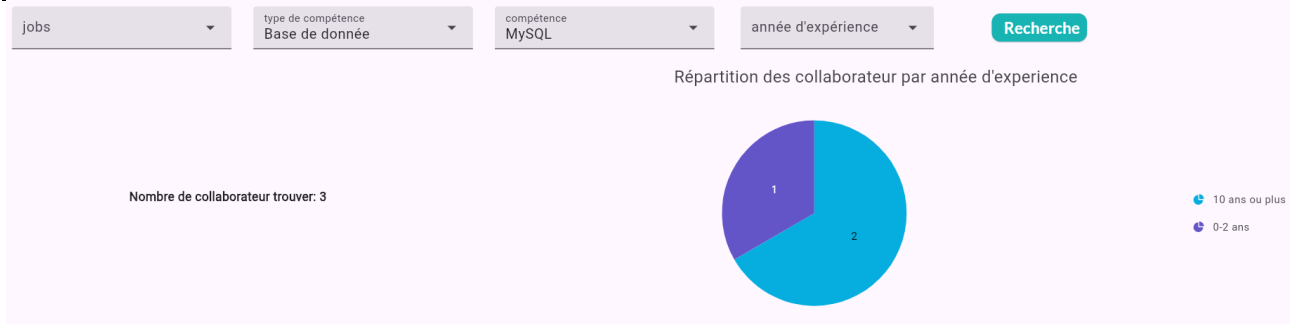
```

105 Widget _barChart(List<ProxicvStatistiqueGraph> chartData, String _title) {
106   return SfCartesianChart(
107     primaryXAxis: CategoryAxis(
108       interval: 1,
109     ), // CategoryAxis
110     primaryYAxis: NumericAxis(
111       numberFormat: NumberFormat('#'),
112       interval: 1,
113       title: AxisTitle(text: 'Nombre de collaborateur'),
114     ), // NumericAxis
115     title: ChartTitle(text: _title),
116     series: [
117       BarSeries<ProxicvStatistiqueGraph, String>(
118         dataSource: chartData,
119         xValueMapper: (ProxicvStatistiqueGraph data, _) => data.libelle,
120         yValueMapper: (ProxicvStatistiqueGraph data, _) => data.nbCollaborateur,
121       ) // BarSeries
122     ],
123   ); // SfCartesianChart
124 }
125
126 Widget _pieChart(List<ProxicvStatistiqueGraph> chartData, String _title) {
127   return SfCircularChart(
128     legend: Legend(isVisible: true),
129     title: ChartTitle(text: _title),
130     series: [
131       PieSeries<ProxicvStatistiqueGraph, String>(
132         dataSource: chartData,
133         xValueMapper: (ProxicvStatistiqueGraph data, _) => data.libelle,
134         yValueMapper: (ProxicvStatistiqueGraph data, _) => data.nbCollaborateur,
135         dataLabelSettings: DataLabelSettings(isVisible : true)
136       ) // PieSeries
137     ],
138   ); // SfCircularChart
139 }

```

Ce qui donnera ceci :





4.3.2 Partie Back

Sur le Back, j'ai fait plusieurs ajouts en fonction du besoin mais le principe est le même.

J'ai ajouté des contrôleurs pour recevoir les requêtes http.

```

40 @PostMapping("/skilltypeByIDdomain")
41 @Operation(summary = "Post ", responses = {
42     @ApiResponse(responseCode = "200", description = "view found", content = @Content(schema = @Schema(implementation = GenericGraphiqueDTO.class))),
43 })
44 public ResponseEntity<List<GenericGraphiqueDTO>> getAllDataGraphSkillTypeByIDdomain(@RequestBody Integer idDomaine) {
45     System.out.println(idDomaine);
46     return ResponseEntity.ok(graphiqueService.recupererDataGraphSkillTypeByIDdomain(idDomaine));
47 }
48
49 @PostMapping("/skillbySkillType")
50 @Operation(summary = "Post ", responses = {
51     @ApiResponse(responseCode = "200", description = "view found", content = @Content(schema = @Schema(implementation = GenericGraphiqueDTO.class))),
52 })
53 public ResponseEntity<List<GenericGraphiqueDTO>> getAllDataGraphSkillBySubSkill(@RequestBody Integer idSkillType) {
54     return ResponseEntity.ok(graphiqueService.recupererDataGraphSkillBySubSkill(idSkillType));
55 }
56
57 @PostMapping("/skillExpByIDskill")
58 @Operation(summary = "Post ", responses = {
59     @ApiResponse(responseCode = "200", description = "view found", content = @Content(schema = @Schema(implementation = GenericGraphiqueDTO.class))),
60 })
61 public ResponseEntity<List<GenericGraphiqueDTO>> getSkillExpbySkill(@RequestBody Integer idSkill) {
62     return ResponseEntity.ok(graphiqueService.recupererDataGraphSkillExpBySkill(idSkill));
63 }
64 }
  
```

J'ai créé des fichiers DTO pour permettre le transfert de données pour spring boot.

```

1 package com.proxiad.proxicv.models.graphique;
2
3 import lombok.Getter;
4 import lombok.Setter;
5
6 @Getter
7 @Setter
8 public class GenericGraphiqueDTO {
9     private String libelle;
10    private Long nbCollaborateur;
11
12    public GenericGraphiqueDTO(String libelle, Long nbCollaborateur){
13        this.libelle = libelle;
14        this.nbCollaborateur = nbCollaborateur;
15    }
16 }
  
```

Le contrôleur appelle les fonctions dans service.

```

8 public interface GraphiqueService {
9     List<ResponseGraphiqueDTO> recupererDataGraphDomain();
10    List<GenericGraphiqueDTO> recupererDataGraphSkillTypeByIDdomain(Integer idDomain);
11    List<GenericGraphiqueDTO> recupererDataGraphSkillBySubSkill(Integer idSkillType);
12    List<GenericGraphiqueDTO> recupererDataGraphSkillExpBySkill(Integer idSkill);
13 }
    
```

Qui appelle les fonctions des service implément.

```

30
31 @Override
32 public List<ResponseGraphiqueDTO> recupererDataGraphDomain() {
33     return modelMapperUtils.mapList(graphiqueDomainRepository.findAll(), targetClass:ResponseGraphiqueDTO.class);
34 }
35
36 @Override
37 public List<GenericGraphiqueDTO> recupererDataGraphSkillTypeByIDdomain(Integer idDomain) {
38     return modelMapperUtils.mapList(graphiqueSkillTypeRepository.findById(idDomain), targetClass:GenericGraphiqueDTO.class);
39 }
40
41 @Override
42 public List<GenericGraphiqueDTO> recupererDataGraphSkillBySubSkill(Integer idSkillType) {
43     return modelMapperUtils.mapList(graphiqueSkillTypeBySkillSubtypeRepository.findDataSkillBySubSkill(idSkillType), targetClass:GenericGraphiqueDTO.class);
44 }
45
46 @Override
47 public List<GenericGraphiqueDTO> recupererDataGraphSkillExpBySkill(Integer idSkill) {
48     return modelMapperUtils.mapList(graphiqueSkillExpBySkillRepository.findDataSkillExpByIdSkill(idSkill), targetClass:GenericGraphiqueDTO.class);
49 }
50
51 }
    
```

Qui exécute la recherche via le Repository.

```

1 package com.proxiad.proxicv.repositories.repositoriesGraphiques;
2
3 import java.io.Serializable;
4
5 import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
6 import org.springframework.data.jpa.repository.JpaSpecificationExecutor;
7 import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
8
9 import java.util.List;
10
11 import com.proxiad.proxicv.domains.domainsGraphiques.DataExperiencesSkillGraphique;
12 import com.proxiad.proxicv.models.graphique.GenericGraphiqueDTO;
13
14 public interface GraphiquesSkillExpBySkillRepository extends JpaRepository<DataExperiencesSkillGraphique, Integer>, JpaSpecificationExecutor<Serializable> {
15     @Query("SELECT new com.proxiad.proxicv.models.graphique.GenericGraphiqueDTO(desg.libelle,|desg.nbCollaborateur) FROM DataExperiencesSkillGraphique desg WHERE desg")
16     List<GenericGraphiqueDTO> findDataSkillExpByIdSkill(Integer idSkill);
17 }
    
```

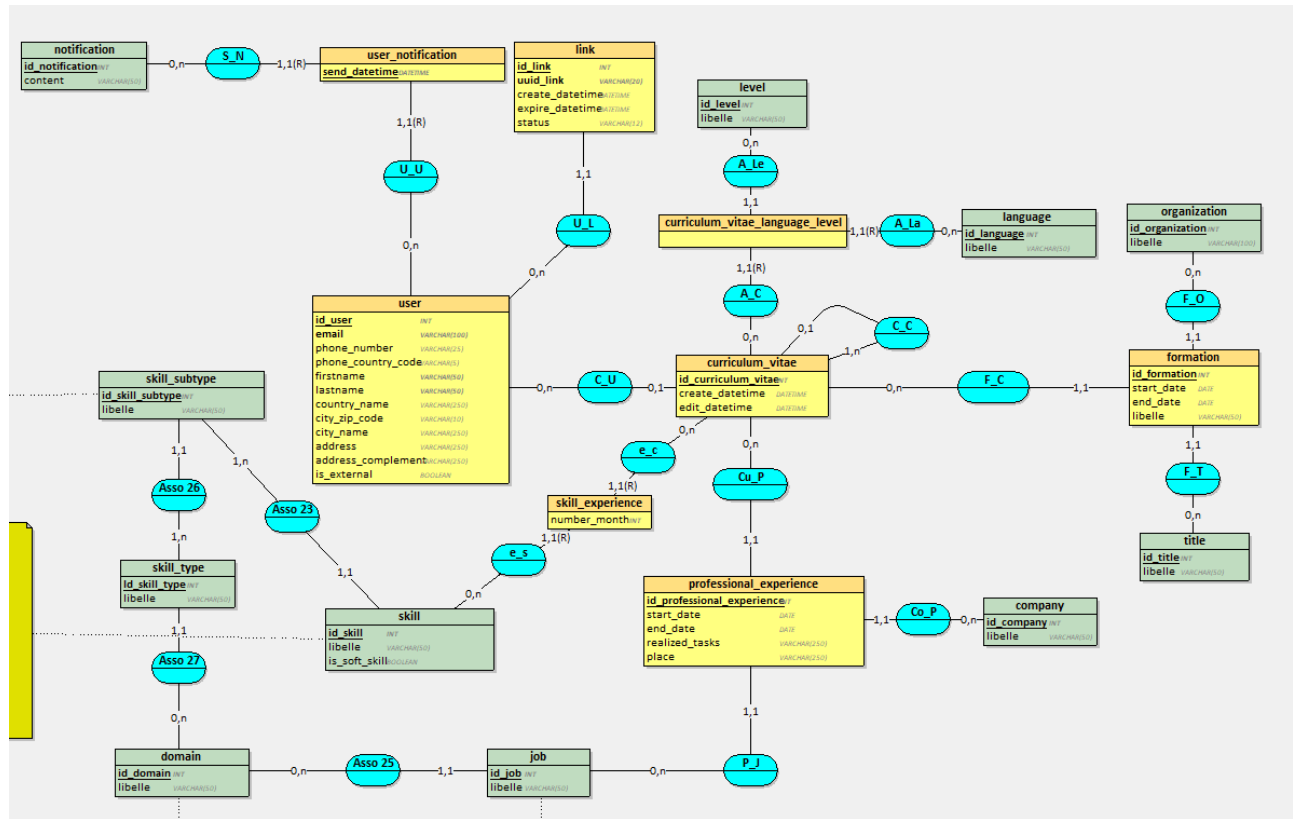
Ci-dessous c'est la class qu'appelle Repository pour avoir les colonnes pour la requête.

```

1 package com.proxiad.proxicv.domains.domainsGraphiques;
2 import jakarta.persistence.*;
3 import lombok.Getter;
4 import lombok.NoArgsConstructor;
5 import lombok.Setter;
6
7 import java.io.Serializable;
8
9 @Entity
10 @Getter
11 @Setter
12 @NoArgsConstructor
13 public class DataExperiencesSkillGraphique implements Serializable {
14     @Id
15     @Column(nullable = false)
16     private String libelle;
17
18     @Column(nullable = false)
19     private Long nbCollaborateur;
20
21     @Column(nullable = false)
22     private Integer idSkill;
23 }
    
```

4.3.3 Partie Base de Données

MCD de la BDD



Pour la BDD¹², j'ai préféré choisir de créer des view pour éviter d'envoyer des données inutiles et pour éviter de devoir faire toutes les jointures à cause de Spring Boot et rendre le code plus lisible

Veiw proxicy_user_disponible a pour but d'afficher la disponibilité sous forme d'un boolean en se basant sur la l'expérience professionnelle.

```

ALGORITHM = UNDEFINED VIEW `proxicv_user_disponible` AS
select
  `subquery`.`id_proxicv_user` AS `id_proxicv_user`,
  (case
    when ((`subquery`.`start_date` is not null)
    and (`subquery`.`end_date` is null)) then false
    when ((`subquery`.`end_date` is not null)
    and (`subquery`.`end_date` is not null)) then true
    else NULL
  end) AS `disponible`
from
  (
    select
      `user`.`id_proxicv_user` AS `id_proxicv_user`,
      `pe`.`start_date` AS `start_date`,
      `pe`.`end_date` AS `end_date`,
      row_number() OVER (PARTITION BY `user`.`id_proxicv_user`
      ORDER BY
        (case
          when ((`pe`.`start_date` is not null)
          and (`pe`.`end_date` is null)) then 1
          when ((`pe`.`start_date` is not null)
          and (`pe`.`end_date` is not null)) then 2
          else 3
        end) ) AS `row_num`
    from
      ((`proxicv_user` `user`
      left join `curriculum_vitae` `cv` on
        ((`user`.`id_proxicv_user` = `cv`.`id_proxicv_user`)))
      left join `professional_experience` `pe` on
        ((`cv`.`id_curriculum_vitae` = `pe`.`id_curriculum_vitae`)))) `subquery`
    where
      (`subquery`.`row_num` = 1);
  
```

Renvoie l'id des user avec disponible qui est un boolean en fonction des date présent ou pas dans professional experience.

	123 id_proxicv_user ▼	123 disponible ▼
1	16	1
2	17	1
3	18	1
4	19	1
5	20	1
6	21	1

View diltre_statistique

```

● CREATE OR REPLACE
ALGORITHM = UNDEFINED VIEW `filtre_statistique` AS
select
  `st`.`id_domain` AS `id_domaine`,
  `st`.`id_skill_type` AS `id_skill_type`,
  `s`.`id_skill` AS `id_skill`
from
  ((`skill` `s`
join `skill_subtype` `ss` on
  ((`s`.`id_skill_subtype` = `ss`.`id_skill_subtype`)))
join `skill_type` `st` on
  ((`ss`.`id_skill_type` = `st`.`id_skill_type`)))
where
  (`s`.`is_soft_skill` = false);
  
```

Elle renvoie les id de domaine skill_type et skill pour le système de filtre car je ne voulais pas qu'une requête se fasse à chaque fois qu'un input est sélectionné pour éviter une éventuelle latence.

	123 id_domaine ▼	123 id_skill_type ▼	123 id_skill ▼	
1	5	1	1	
2	5	1	2	
3	5	1	3	
4	5	1	4	
5	5	1	5	
6	5	1	6	
7	5	1	7	
8	5	1	8	
9	5	2	9	
10	5	2	10	
11	5	2	11	

Unserfiltre by idskill and exp

```

● CREATE OR REPLACE
ALGORITHM = UNDEFINED VIEW `user_proxiad_filtred_by_id_skilland_exp` AS
select
  `pu`.`id_proxicv_user` AS `id_proxicv_user`,
  `pu`.`firstname` AS `firstname`,
  `pu`.`lastname` AS `lastname`,
  `pu`.`email` AS `email`,
  `se`.`id_skill` AS `id_skill`,
  `se`.`number_month` AS `number_month`
from
  ((`proxicv_user` `pu`
join `curriculum_vitae` `cv` on
  ((`cv`.`id_proxicv_user` = `pu`.`id_proxicv_user`)))
join `skill_experience` `se` on
  ((`se`.`id_curriculum_vitae` = `cv`.`id_curriculum_vitae`)));

```

	123 id_proxicv_user ▼	ABC firstname ▼	ABC lastname ▼	ABC email ▼	123 id_skill ▼	123 number_month ▼
1	16	test0	test0	test0.tes0@gmail.com	1	12
2	16	test0	test0	test0.tes0@gmail.com	2	60
3	16	test0	test0	test0.tes0@gmail.com	237	0
4	16	test0	test0	test0.tes0@gmail.com	242	0
5	17	test1	test1	test1.test1@exemple.com	4	120
6	17	test1	test1	test1.test1@exemple.com	9	24
7	17	test1	test1	test1.test1@exemple.com	238	0
8	17	test1	test1	test1.test1@exemple.com	239	0
9	18	test2	test2	test2.test2@exemple.com	226	24
10	18	test2	test2	test2.test2@exemple.com	242	0
11	19	a	a	a.a@exemple.com	4	120
12	19	a	a	a.a@exemple.com	5	36
13	19	a	a	a.a@exemple.com	10	36
14	19	a	a	a.a@exemple.com	173	24
15	19	a	a	a.a@exemple.com	208	84
16	19	a	a	a.a@exemple.com	239	0
17	20	b	b	b.b@gmail.com	10	48
18	20	b	b	b.b@gmail.com	237	0
19	21	c	c	c.c@example.com	4	12
20	21	c	c	c.c@example.com	242	0

Et les filtres pour les différents graphiques

Graph domain

```

CREATE OR REPLACE
ALGORITHM = UNDEFINED VIEW `data_domain_graphique` AS
select
  `d`.`libelle` AS `libelle`,
  count(distinct `pu`.`id_proxicv_user`) AS `nb_collaborateur`
from
  ((((((`domain` `d`
left join `skill_type` `st` on
  ((`st`.`id_domain` = `d`.`id_domain`)))
left join `skill_subtype` `ss` on
  ((`ss`.`id_skill_type` = `st`.`id_skill_type`)))
left join `skill` `s` on
  ((`s`.`id_skill_subtype` = `ss`.`id_skill_subtype`)))
left join `skill_experience` `se` on
  ((`se`.`id_skill` = `s`.`id_skill`)))
left join `curriculum_vitae` `cv` on
  ((`cv`.`id_curriculum_vitae` = `se`.`id_curriculum_vitae`)))
left join `proxicv_user` `pu` on
  ((`pu`.`id_proxicv_user` = `cv`.`id_proxicv_user`)))
group by
  `d`.`libelle`;
  
```

Renvoie le nombre de collaborateurs pour chaque domaine

	libelle	nb_collaborateur
1	Agilité	0
2	Création	0
3	Décisionnel / BI / DATA	0
4	Développement / Technique	5
5	Fonctionnel / AMOA	0
6	Infrastructure	2
7	Projet	0
8	Test	0

Graphe type skill type by domain

```

●CREATE OR REPLACE
ALGORITHM = UNDEFINED VIEW `data_skill_type_graphique` AS
select
  `st`.`libelle` AS `libelle`,
  (
    select
      count(distinct `pu`.`id_proxicv_user`)
    from
      (((`proxicv_user` `pu`
    join `curriculum_vitae` `cv` on
      ((`pu`.`id_proxicv_user` = `cv`.`id_proxicv_user`)))
    join `skill_experience` `se` on
      ((`cv`.`id_curriculum_vitae` = `se`.`id_curriculum_vitae`)))
    join `skill` `s` on
      ((`se`.`id_skill` = `s`.`id_skill`)))
    join `skill_subtype` `ss` on
      ((`s`.`id_skill_subtype` = `ss`.`id_skill_subtype`)))
    where
      ((`s`.`is_soft_skill` = false)
        and (`ss`.`id_skill_type` = `st`.`id_skill_type`)) AS `nb_collaborateur`,
    `st`.`id_domain` AS `id_domain`
  from
    `skill_type` `st`;
  
```

Renvoie le nombre de collaborateurs pour chaque type de compétence par rapport à l'id domaine.

	ASC libelle ▼	123 nb_collaborateur ▼	123 id_domain ▼
1	Base de donnée	4	5
2	Backend	3	5
3	Frontend	0	5
4	Mobile	0	5
5	Outil dev	0	5
6	Outil de gestion	1	5
7	Systeme	0	5
8	Autre logiciel	0	5
9	Sécurité	1	6
10	Support	1	6
11	Cloud	0	6

Graph data compétence by type compétence

```

●CREATE OR REPLACE
ALGORITHM = UNDEFINED VIEW `data_skill_by_skill_type_graphique` AS
select
  `s`.`libelle` AS `libelle`,
  (
    select
      count(`pu`.`id_proxicv_user`)
    from
      ((`proxicv_user` `pu`
    join `curriculum_vitae` `cv` on
      ((`pu`.`id_proxicv_user` = `cv`.`id_proxicv_user`)))
    join `skill_experience` `se` on
      ((`cv`.`id_curriculum_vitae` = `se`.`id_curriculum_vitae`)))
    where
      ((`s`.`is_soft_skill` = false)
        and (`se`.`id_skill` = `s`.`id_skill`)) AS `nb_collaborateur`,
    `ss`.`id_skill_type` AS `id_skill_type`
  from
    (`skill` `s`
  join `skill_subtype` `ss` on
    ((`s`.`id_skill_subtype` = `ss`.`id_skill_subtype`)));
  
```

Renvoie le nombre de collaborateurs pour chaque compétence par rapport à l'id de type de compétence

	asc libelle ▼	123 nb_collaborateur ▼	123 id_skill_type ▼	
1	SQL	1	1	
2	Transact SQL	1	1	
3	PL - SQL	0	1	
4	MySQL	3	1	
5	PostgreSQL	1	1	
6	MongoDB	0	1	
7	Oracle	0	1	
8	SQL Server	0	1	
9	.NET	1	2	
10	Java	2	2	
11	Php	0	2	
12	Python	0	2	
13	VB6	0	2	
14	ASP	0	2	
15	Groovy	0	2	
16	GraphQL	0	2	
17	API - REST	0	2	

Graph skillexp by skill

```

● CREATE OR REPLACE
ALGORITHM = UNDEFINED VIEW `data_experience_skill_graphique` AS
select
  `se`.`id_skill` AS `id_skill`,
  (case
    when (`se`.`number_month` < 24) then '0-2 ans'
    when ((`se`.`number_month` >= 24)
    and (`se`.`number_month` < 60)) then '2-5 ans'
    when ((`se`.`number_month` >= 60)
    and (`se`.`number_month` < 120)) then '5-10 ans'
    else '10 ans ou plus'
  end) AS `libelle`,
  count(0) AS `nb_collaborateur`
from
  `skill_experience` `se`
group by
  `se`.`id_skill`,
  `libelle`;
    
```

Renvoie le nombre de collaborateurs pour chaque tranche d'années d'expérience en fonction de l'id skill

	123 id_skill ▼	ABC libelle ▼	123 nb_collaborateur ▼
1	1	0-2 ans	1
2	2	5-10 ans	1
3	4	10 ans ou plus	2
4	4	0-2 ans	1
5	5	2-5 ans	1
6	9	2-5 ans	1
7	10	2-5 ans	2
8	173	2-5 ans	1
9	208	5-10 ans	1
10	226	2-5 ans	1
11	237	0-2 ans	2
12	238	0-2 ans	1
13	239	0-2 ans	2
14	242	0-2 ans	3

4.4 Plan de test de conformité

Pour le moment, il n'y a pas de tests unitaires ainsi les tests sont faits en deux parties.

- En exécutant le programme pour voir si la fonctionnalité agit correctement
- Et via des démonstrations avec le responsable de projet et l'équipe

4.5 Tests de conformité (si applicable)

Les tests sont via des démonstrations avec le responsable de projet et le reste de l'équipe

4.6 Validation

La validation des fonctionnalités se font lors des points avec la responsable de projet et le reste de l'équipe

4.7 Résultats

Toutes les fonctionnalités demandées sont implémentées mais je ne suis pas totalement satisfait car la view pour récupérer la disponibilité peut être améliorée, optimisée. J'ai des bug sur l'affichage sur l'axe X du graphique quand il y a trop de libelle, ils n'apparaissent pas tous. De plus, il y a aussi un bug qui cause un blocage sur le graphique si l'on retire ce qui est entré dans l'input compétence car je ne vide pas années d'expérience ce qui fait que le graphique réapparaît mais il est bloqué, il reste donc sur le graphique avec la dernière compétence sélectionnée.

PARTIE N°5. CONCLUSION

Lors de ce stage, je pense avoir presque atteint les objectifs qui m'ont été confiés car il me reste 2 bug à résoudre au niveau des graphiques, optimiser une view plus relire le code pour vérifier qu'il n'y a pas de doublons ou de changements à apporter. Sinon toutes les fonctionnalités qui m'ont été demandées, ont bien été implémentées. Je poursuis encore quelques semaines ce stage ce qui doit me permettre de finaliser le projet.

Si je fais le bilan sur cette mission au sein de l'entreprise Proxiad notamment sur ce que j'en retire sur le plan technique cela m'a appris à utiliser spring boot, sur le plan relationnel m'intégrer et travailler en équipe, rendre compte régulièrement sur mes avancées dans le projet, faire des démonstrations à la chef de projet.

Les difficultés que j'ai rencontrées, sont principalement sur l'utilisation de spring boot, j'ai dû demander de l'aide à l'équipe. Ensuite sur le widget du graphique, j'ai eu quelques soucis liés à un problème de variable suite en particulier à une erreur de ma part.

Avec le recul, j'aurais procédé différemment sur la view de disponibilité pour que cela soit plus clair et lisible.

Ce n'était pas ma première immersion en entreprise et l'idée que je me faisais avant le début de cette nouvelle expérience professionnelle s'est confirmée et me conforte à poursuivre dans cette voie.

Ce stage a représenté pour moi, le premier projet informatique de longue durée sur lequel j'ai pu travailler, et il m'a permis d'approfondir mes connaissances et d'améliorer mes compétences professionnelles. De plus, il m'a donné l'occasion d'avoir une idée du monde du travail dans une plus grosse entreprise, d'être confronté à la réalité du travail en équipe et de pouvoir améliorer ma communication avec les autres.

PARTIE N°6. GLOSSAIRE

CDS¹ : Centre De Service, appelé Proximut est un centre de service mutualisé qui regroupe des collaborateurs travaillant pour différents clients. Au sein de celui-ci, on retrouve différents métiers, les développeurs, les responsables d'application, les chefs de projet, les testeurs (QA), les fonctionnels, etc... Il existe aussi des collaborateurs travaillant directement chez le client en régie

SSII² : Les ESN et les SSII sont la même chose. SSII (pour Société de services et d'ingénierie en informatique) est le terme initialement utilisé pour définir une société spécialisée dans le secteur de l'informatique et des nouvelles technologies. Depuis 2013, le terme « SSII » n'est plus utilisé et est remplacé par ESN (Entreprise de services du numérique).

ESN³ : Entreprise de Services Numériques

React Native⁴ : est un Framework d'applications mobiles open source créé par Facebook. Il est utilisé pour développer des applications pour Android, iOS et UWP en permettant aux développeurs d'utiliser React avec les fonctionnalités natives de ces plateformes.

Flutter⁵ : utilise le langage de programmation Dart et le compile en code de machine. Les appareils hôtes comprennent ce code, ce qui garantit des performances rapides et efficaces. Rendu rapide, cohérent et personnalisable.

VPN⁶ : ou réseau privé virtuel crée une connexion réseau privée entre des appareils via Internet. Les VPN servent à transmettre des données de manière sûre et anonyme sur des réseaux publics. Ils fonctionnent en masquant les adresses IP des utilisateurs et en chiffrant les données de manière à ce qu'elles soient illisibles pour toute personne non autorisée à les recevoir.

GitLab⁷ : est un logiciel libre de forge basé sur git proposant les fonctionnalités de wiki, un système de suivi des bugs, l'intégration continue et la livraison continue.

VSCode⁸ : a beaucoup d'avantages, il est open source donc gratuit et disponible pour tous. Il est cross-platform ce qui facilite son utilisation. Comparé aux autres IDE, il est très léger.

Docker⁹ : vous permet d'envoyer du code plus rapidement, de standardiser les opérations de vos applications, de migrer aisément du code et de faire des économies en améliorant l'utilisation des ressources.

DBeaver¹⁰ : est un logiciel permettant l'administration et le requêtage de base de données. Pour les bases de données relationnelles, il utilise un driver JDBC.

Widget¹¹ : Application interactive qui permet l'affichage d'informations variées notamment des graphiques.

BDD¹² : Base De Données

PARTIE N°7. BIBLIOGRAPHIE

<https://api.flutter.dev/index.html> pour la documentation sur flutter

<https://medium.flutterdevs.com/charts-in-flutter-52c798a760b1> pour faire les graphique sous flutter.

